Shadowseed — Handleiding

Versie 0.12.4 · Research Preview

PolyForm Noncommercial License 1.0.0 · github.com/E-AI-MODEL/shadowseed-pro

Inhoud

Deel 1 — Aan de slag

1. Wat Shadowseed is
2. Systeemeisen
3. Shadowseed installeren
4. Een lokaal model instellen met Ollama
5. Je eerste gesprek

Deel 2 — Shadowseed gebruiken

6. Het scherm
7. Seeds en hun status
8. Zeggenschapsmodi
9. Geverifieerd bewijs toevoegen
10. Tegenspraak
11. Wanneer een seed een antwoord beïnvloedt
12. OpenAI gebruiken
13. Je gegevens en privacy
14. Beperkingen
15. Problemen oplossen

Deel 3 — Testen

16. Shadowseed testen

Deel 4 — Onderzoek

17. Het model van Shadow Seed Learning
18. Aantonen dat SSL effect had
19. Studies en bewijs

Deel 5 — Ontwikkeling

20. Werken vanuit de broncode
21. Architectuur
22. Overzicht van de opdrachtregel
23. Overzicht van de web-API
24. Builds en releases

Deel 6 — Beveiliging en beheer

25. Beveiligingsmodel
26. Shadowseed betrouwbaar draaien
27. Instellingen

Bijlagen

A. Begrippenlijst (Nederlands–Engels)
B. Veelgestelde vragen
C. Over dit document

Versie 0.12.4 · Research Preview · oktober 2026

Deze handleiding beschrijft de downloadbare webapplicatie Shadowseed en het Python-pakket waaruit die is gebouwd. Ze is geschreven voor vijf groepen lezers. Iedereen leest deel 1. Ga daarna naar het deel dat bij je rol past.

Je bent…	Lees
Gebruiker en wilt met Shadowseed chatten	Deel 1 en 2
Tester en meldt bevindingen	Deel 1, 2 en 3
Onderzoeker naar Shadow Seed Learning	Deel 1, 2 en 4
Ontwikkelaar die op Shadowseed bouwt of het aanpast	Deel 1, 4 en 5
Specialist in beveiliging, privacy of beheer	Deel 1, 5 en 6

De begrippenlijst achterin geeft bij elke term de Engelse naam. De interface van Shadowseed is Engelstalig; in deze handleiding staan knoppen en velden daarom in het Engels, **vetgedrukt**, zoals je ze op het scherm ziet. Er is ook een Engelse editie: `shadowseed-manual-en.md`.

> **Status.** Shadowseed is een *Research Preview*. Het werkt en is getest, maar is niet gecertificeerd voor beslissingen in de zorg, financiën, recht, werk, onderwijs of andere gebieden met grote gevolgen. Hoofdstuk 14 noemt de beperkingen.

Deel 1 — Aan de slag

1. Wat Shadowseed is

Shadowseed is een chatapplicatie met een extra geheugenlaag: **Shadow Seed Learning (SSL)**. Je praat zoals gewoonlijk met een taalmodel. Naast het gesprek kijkt Shadowseed bij elk antwoord welke punten nog open staan: een aanname die niet is gecontroleerd, een getal dat ontbreekt, een situatie die niet aan bod kwam. Zo'n punt slaat het op als **seed**.

Een seed begint zonder enige invloed. Invloed krijgt een seed alleen via de **Validation Gate** (de validatiepoort), en in de standaardmodus wil die Gate een bron die *jij* hebt gecontroleerd. Pas als een seed de Gate is gepasseerd, mag Shadowseed hem in een later antwoord terugbrengen — en alleen als hij op dat moment relevant is voor de vraag.

Drie ideeën dragen het hele ontwerp:

- **Breed waarnemen, zuinig zeggenschap geven, gericht terughalen.** Veel seeds worden opgemerkt; weinig mogen sturen; alleen de relevante worden gebruikt.
- **Zeggenschap komt uit bewijs, niet uit herhaling.** Een seed die vaak terugkomt is interessant, maar wordt daardoor nog niet waar.
- **Elke beslissing is zichtbaar.** Elke seed heeft een tijdlijn, en elke beslissing van de Gate wordt vastgelegd.

Shadowseed traint het model niet opnieuw. Het model blijft hetzelfde; het geheugen eromheen groeit. Twee installaties met hetzelfde model kunnen daardoor een verschillend geheugen opbouwen.

Wat Shadowseed **niet** belooft:

- dat seeds waar zijn;
- dat antwoorden beter worden (daar loopt nog onderzoek naar);
- dat een bron die jij als gecontroleerd markeert ook klopt — dat blijft jouw verantwoordelijkheid.

2. Systeemeisen

Onderdeel	Eis
Besturingssysteem	Windows 10/11 (64-bit), macOS op Apple silicon (M1 of nieuwer), Linux x86_64
Schijfruimte	Ongeveer 200 MB voor Shadowseed, plus ruimte voor modellen (een 7B-model is ongeveer 4,7 GB)
Werkgeheugen	Minimaal 8 GB voor een 7B-model; 16 GB aanbevolen
Ollama	Versie 0.11.10 of nieuwer, voor echte gesprekken
Browser	Een recente Chrome, Edge, Firefox of Safari

Onderdeel	Eis
Netwerk	Niet nodig voor lokaal gebruik, behalve om het programma en de modellen te downloaden

Snelheid. Op een computer zonder geschikte grafische kaart heeft een 7B-model ongeveer twee tot drie minuten per beurt nodig. Een GPU of een kleiner model maakt dat veel korter. De offline demo heeft geen model nodig en reageert direct.

3. Shadowseed installeren

3.1 Downloaden

Ga naar de releasepagina van het project op GitHub en download het archief voor jouw systeem:

Systeem	Bestand
Windows	`shadowseed-web-0.12.4-windows-amd64.zip`
macOS (Apple silicon)	`shadowseed-web-0.12.4-darwin-arm64.zip`
Linux	`shadowseed-web-0.12.4-linux-x86_64.tar.gz`

Download ook `SHA256SUMS` als je het bestand wilt controleren.

3.2 De download controleren (aanbevolen)

De controlesom bewijst dat je precies het gepubliceerde bestand hebt.

- **Windows (PowerShell):** `Get-FileHash .\shadowseed-web-0.12.4-windows-amd64.zip`
- **macOS:** `shasum -a 256 shadowseed-web-0.12.4-darwin-arm64.zip`
- **Linux:** `sha256sum shadowseed-web-0.12.4-linux-x86_64.tar.gz`

Vergelijk de uitkomst met de bijbehorende regel in `SHA256SUMS`. Ze moeten exact gelijk zijn.

3.3 Uitpakken en starten

Windows. Klik met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand en kies *Alles uitpakken*. Open de uitgepakte map, dan de map `Shadowseed`, en start `Shadowseed.exe`. Windows kan een SmartScreen-waarschuwing tonen, omdat het programma niet met een Microsoft-certificaat is ondertekend. Kies *Meer informatie* en dan *Toch uitvoeren*.

macOS. Dubbelklik op het ZIP-bestand om het uit te pakken. De app is ondertekend voor integriteit, maar niet door Apple genotariseerd. Daarom blokkeert macOS de eerste start van een gedownloade kopie. Klik met de rechtermuisknop op `Shadowseed` en kies *Open*, en bevestig. Weigert macOS het dan nog, voer dan één keer in Terminal uit: `xattr -dr com.apple.quarantine /pad/naar/Shadowseed.app`.

Linux. Pak uit met `tar -xzf shadowseed-web-0.12.4-linux-x86_64.tar.gz` en start het programma `Shadowseed` in de uitgepakte map.

Na het starten opent Shadowseed je webbrowser op een adres als `http://127.0.0.1:8765/`. Dat adres bestaat alleen op je eigen computer; niemand anders kan erbij. Is poort 8765 bezet, dan kiest Shadowseed zelf een andere vrije poort en opent die.

Laat het venster of de terminal van Shadowseed open terwijl je werkt. Als je het sluit, stopt het programma. Je gesprekken blijven bewaard.

3.4 Waar je gegevens staan

Shadowseed bewaart alles in één map in je persoonlijke map:

Systeem	Map
Windows	`C:\Users\<naam>\.shadowseed`
macOS	`/Users/<naam>/.shadowseed`
Linux	`/home/<naam>/.shadowseed`

Daarnaast staat een map `.shadowseed-integrity` met de beschermde sleutel en het ankerpunt van het auditlogboek. Kopieer, verplaats of verwijder deze mappen niet met de hand; gebruik de opdrachten uit hoofdstuk 13: `workspace delete` verwijdert beide mappen, en een back-up zet je alleen terug met `workspace restore`. Hoofdstuk 13 legt ook uit wat er wordt opgeslagen.

4. Een lokaal model instellen met Ollama

De offline demo laat zien hoe Shadowseed werkt, zonder model. Voor echte gesprekken gebruikt Shadowseed **Ollama**, dat taalmodellen op je eigen computer draait.

1. Installeer Ollama via ollama.com (versie 0.11.10 of nieuwer) en start het.
2. Download een chatmodel, bijvoorbeeld in een terminal: `ollama pull qwen2.5:7b-instruct`
3. Download het embeddingmodel dat Shadowseed nodig heeft om teksten te vergelijken: `ollama pull embeddinggemma`
4. Controleer of beide er zijn: `ollama list`

Elk chatmodel dat Ollama kan draaien werkt. Grotere modellen geven betere antwoorden en vinden meer bruikbare seeds, maar vragen meer geheugen en tijd.

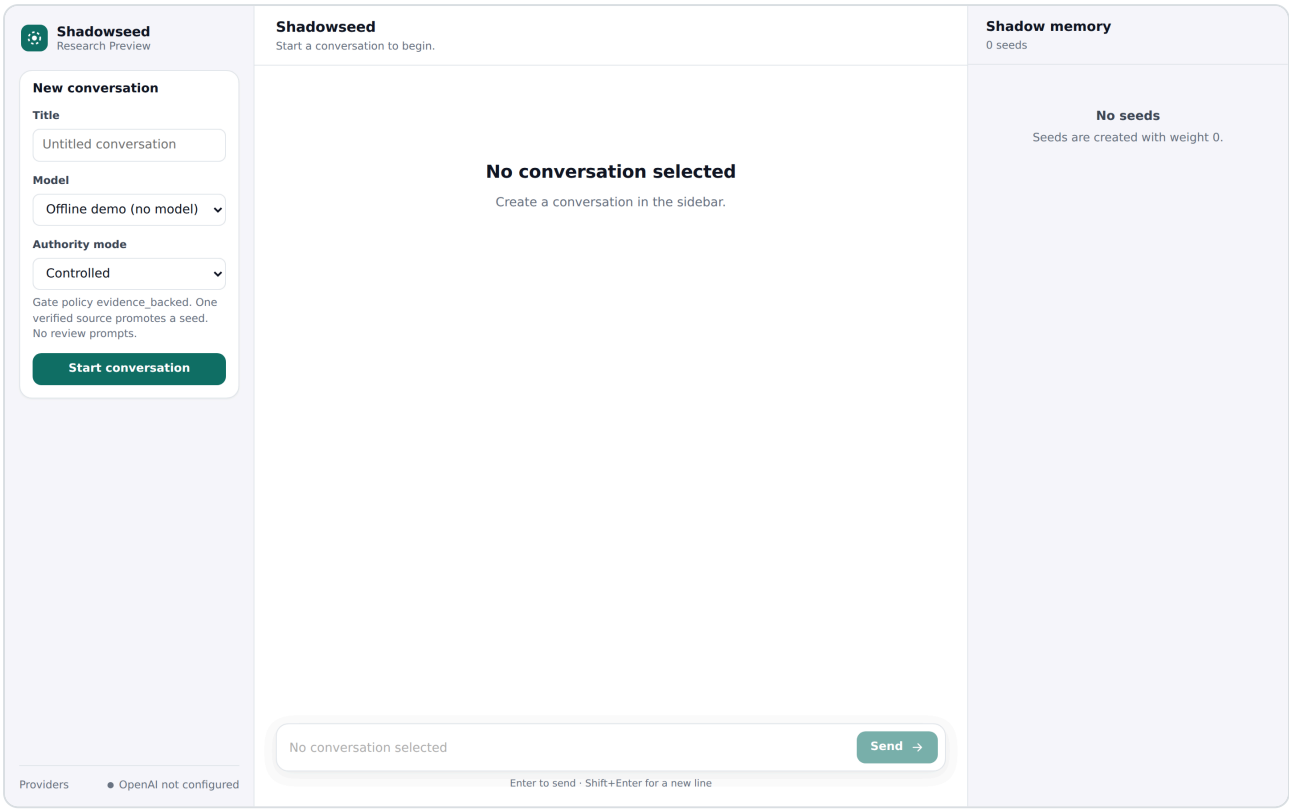
Welk model? In onze metingen vindt een 7B-model op een gewone computer in ongeveer één op de acht beurten een seed, en ongeveer een kwart van die seeds is bruikbaar. Grote gehoste modellen vinden veel meer bruikbare seeds (51 van de 60 in een steekproef). Wil je vooral het mechanisme zien, dan volstaat de offline demo of een klein model. Wil je bruikbare seeds, gebruik dan het grootste model dat je computer aankan.

5. Je eerste gesprek

5.1 Begin met de offline demo

De offline demo gebruikt geen model. De antwoorden zijn eenvoudige echo's en de seeds zijn gemarkeerd met `[FIXTURE]`. De demo is bedoeld om de bediening te laten zien, niet om goede antwoorden te geven.

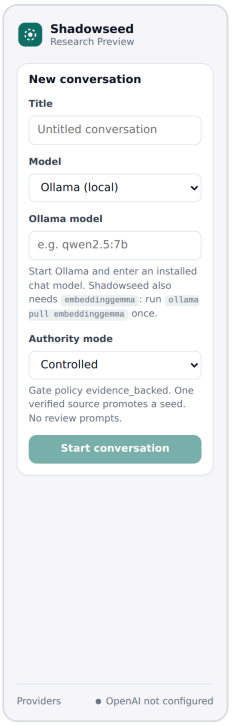
1. Geef in het linkerpaneel onder **New conversation** het gesprek een titel.
2. Laat **Model** op *Offline demo (no model)* staan.
3. Laat **Authority mode** op *Controlled* staan.
4. Klik op **Start conversation**.
5. Typ een bericht en druk op **Enter**.



Afbeelding 1 — Het startscherm. Links: nieuw gesprek. Midden: de chat. Rechts: het schaduwgeheugen (Shadow memory).

5.2 Een echt gesprek met Ollama

1. Klik op **New conversation**.
2. Kies bij **Model** voor *Ollama (local)*.
3. Vul bij **Ollama model** de exacte naam van een geïnstalleerd model in, bijvoorbeeld `qwen2.5:7b-instruct`. Gebruik de naam precies zoals `ollama list` hem toont.
4. Kies een zeggenschapsmodus (hoofdstuk 8) en klik op **Start conversation**.



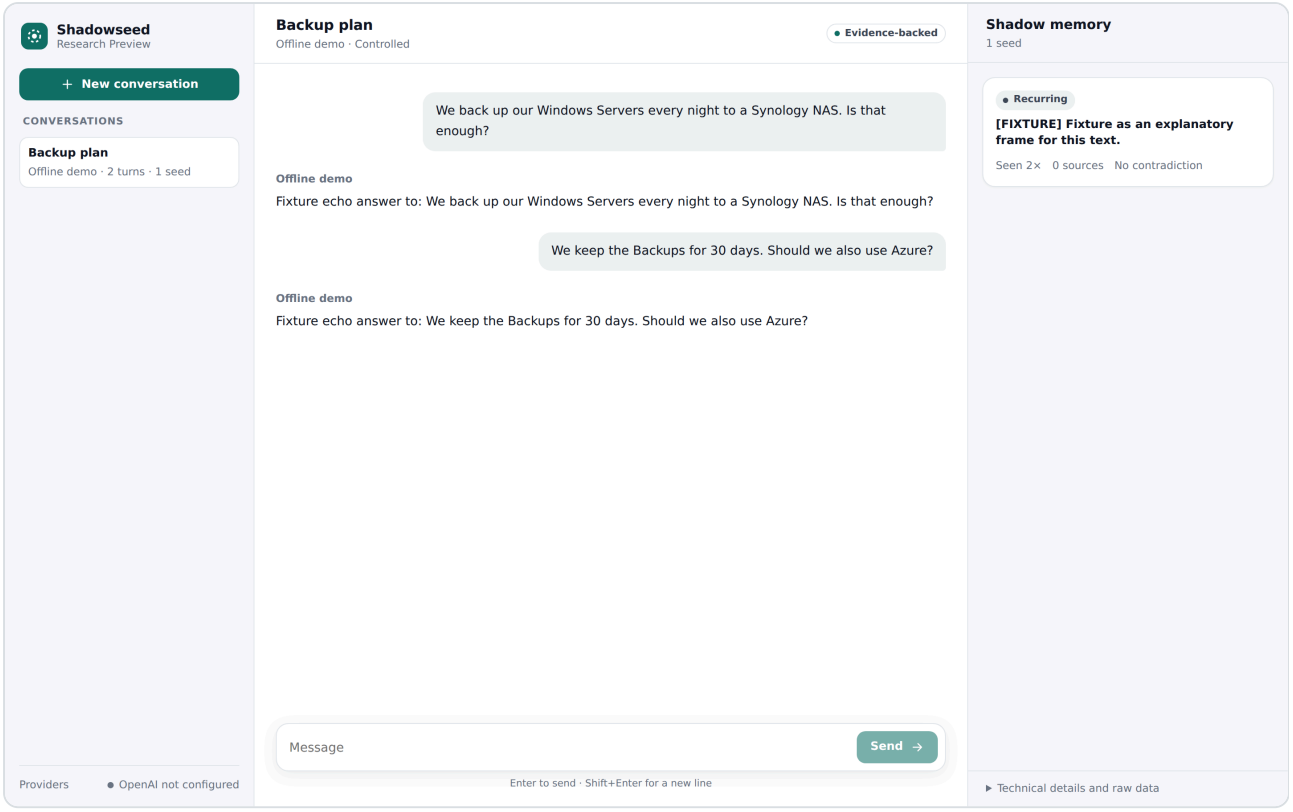
Afbeelding 2 — Een gesprek aanmaken met een lokaal Ollama-model.

Draait Ollama niet, of ontbreekt `embeddinggemma`, dan laat Shadowseed zien wat je moet doen en maakt het gesprek niet aan. Los het op en probeer het opnieuw.

Stel een echte vraag en voer het gesprek een tijdje. Seeds verschijnen in het rechterpaneel zodra Shadowseed open punten vindt. Hoe langer het gesprek, hoe groter de kans dat een punt terugkomt.

Deel 2 — Shadowseed gebruiken

6. Het scherm



Afbeelding 3 — Een gesprek met één seed in het schaduwgeheugen.

Het scherm heeft drie panelen.

Links — Conversations (gesprekken). Je gesprekken, nieuwste bovenaan, met het model, het aantal beurten en het aantal seeds. **New conversation** opent het formulier. Onderaan laat **Providers** zien of OpenAI beschikbaar is (hoofdstuk 12).

Midden — de chat. De kop toont de titel, het model, de zeggenschapsmodus en een label met het Gate-beleid (bijvoorbeeld *Evidence-backed*). Typ onderaan en druk op **Enter** om te versturen; **Shift+Enter** begint een nieuwe regel. Terwijl het model werkt, zie je *Waiting for response…*.

Rechts — Shadow memory (schaduwgeheugen). Alle seeds van dit gesprek. Elke kaart toont de status, de tekst, hoe vaak de seed is gezien, hoeveel geverifieerde bronnen hem steunen, hoe vaak hij is gebruikt en of er tegenspraak openstaat. Klik op een kaart om de seed te openen. Onderaan toont **Technical details and raw data** het Gate-beleid, het zeggenschapsprofiel, de gedragsvingerafdruk (behavior digest) en alle sessiegegevens als JSON.

Op een telefoon of in een smal venster klappen de zijpanelen in. Gebruik de menuknop voor je gesprekken en de knop **Shadow** voor het schaduwgeheugen.

7. Seeds en hun status

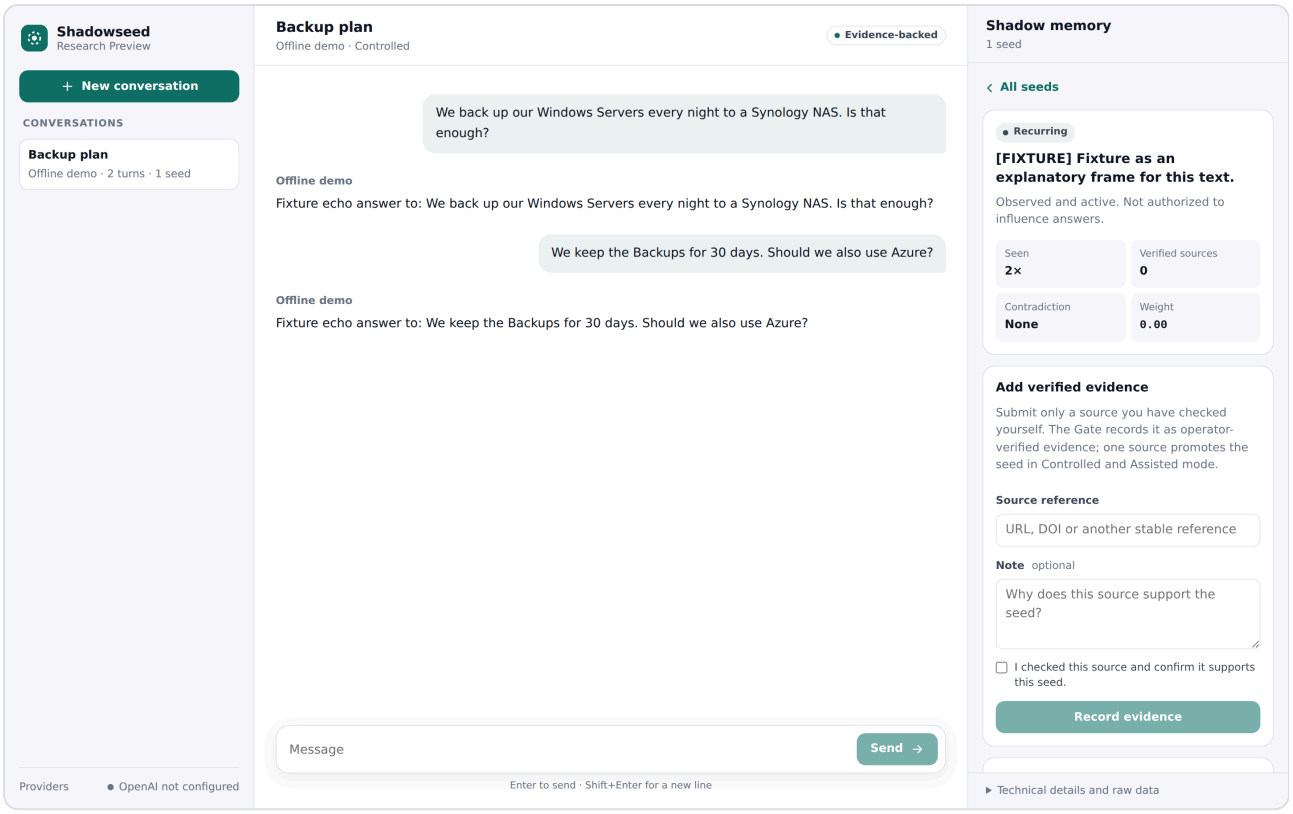
Een seed is een korte, herleidbare notitie over een punt dat mogelijk open staat. Het is een *hypothese*, geen feit en geen opdracht.

Elke seed heeft een status. De status vertelt wat de seed mag.

Status	Betekenis	Kan hij een antwoord beïnvloeden?
Found (gevonden)	Eén keer opgemerkt.	Nee
Recurring (terugkerend)	In een latere beurt opnieuw opgemerkt.	Nee
Supported (gesteund)	Heeft minstens één geverifieerde bron, maar nog geen gewicht van de Gate.	Nee
Validated (gevalideerd)	Heeft gewicht van de Gate, maar is (nog of niet meer) niet gepromoveerd.	Nee
Promoted (gepromoveerd)	Door de Gate. Mag worden gebruikt als hij relevant is.	Ja, als hij relevant is
Used (gebruikt)	Gepromoveerd en minstens één keer echt in een antwoord gebruikt.	Ja, als hij relevant is
Blocked (geblokkeerd)	Er staat tegenspraak open.	Nee
Dormant (slapend)	Een tijd niet gezien; het spoor is vervaagd. Kan wakker worden als het onderwerp terugkomt.	Nee
Expired (verlopen)	Helemaal vervaagd. Blijft bewaard voor de verantwoording.	Nee

Een *Recurring* seed in de modus **Assisted** kan het label *Action required* krijgen: hij blijft terugkomen zonder bron. Shadowseed vraagt je dan om ernaar te kijken, in plaats van zelf invloed toe te kennen.

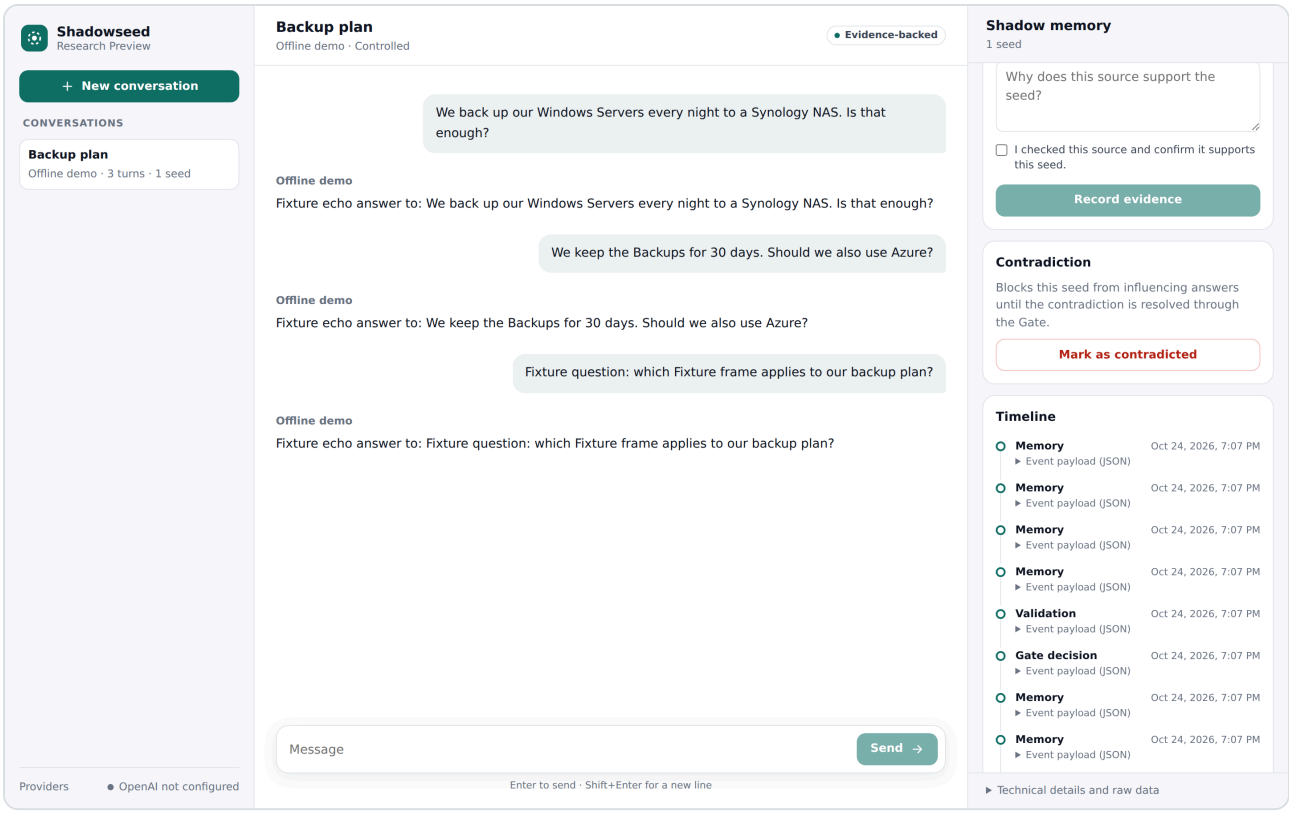
Een seed openen



Afbeelding 4 — Een geopende seed met zijn tellers en het bewijsformulier.

Het detailscherm toont:

- **Seen** — in hoeveel beurten de seed is waargenomen;
- **Verified sources** — hoeveel verschillende gecontroleerde bronnen hem steunen;
- **Contradiction** — of er tegenspraak openstaat;
- **Weight** — zijn stuurkracht, tussen 0 en 1. Nieuwe seeds beginnen op 0;
- **Used in answers** — hoe vaak hij een antwoord heeft beïnvloed;
- **Trace** — een vervagende maat voor recente aanwezigheid;
- formulieren voor bewijs en tegenspraak, de **Timeline** (tijdlijn) en **Raw data** (ruwe gegevens).



Afbeelding 5 — De tijdlijn. Elke geheugengebeurtenis, validatie en Gate-beslissing staat erin met tijdstip. Open een gebeurtenis voor het volledige record.

Hoe seeds terugkomen

Als een nieuwe notitie misschien hetzelfde open punt is als een eerdere seed, stelt Shadowseed het model één korte vraag: is dit dezelfde open vraag, of alleen hetzelfde onderwerp? Alleen "dezelfde vraag" telt als terugkeer. Kan het model niet antwoorden, dan valt Shadowseed terug op tekstgelijkenis met een voorzichtige drempel. Terugkeer wordt vastgelegd, maar geeft in de modi Controlled en Assisted nooit zelf zeggenschap.

8. Zeggenschapsmodi

Je kiest de zeggenschapsmodus (**Authority mode**) bij het aanmaken van een gesprek. Hij bepaalt hoe een seed invloed kan krijgen.

Modus	Gate-beleid	Hoe een seed zeggenschap krijgt	Gebruik hem voor
Controlled (standaard)	Evidence-backed	Alleen via een bron die jij hebt gecontroleerd. Eén geverifieerde bron promoveert de seed.	Normaal gebruik
Assisted	Evidence-backed	Als Controlled; daarnaast vraagt Shadowseed je aandacht als een seed blijft terugkomen zonder bron.	Als je een seintje wilt
Autonomous	Exploratory	Terugkeer telt als steun; een externe bron is niet nodig.	Alleen onderzoek

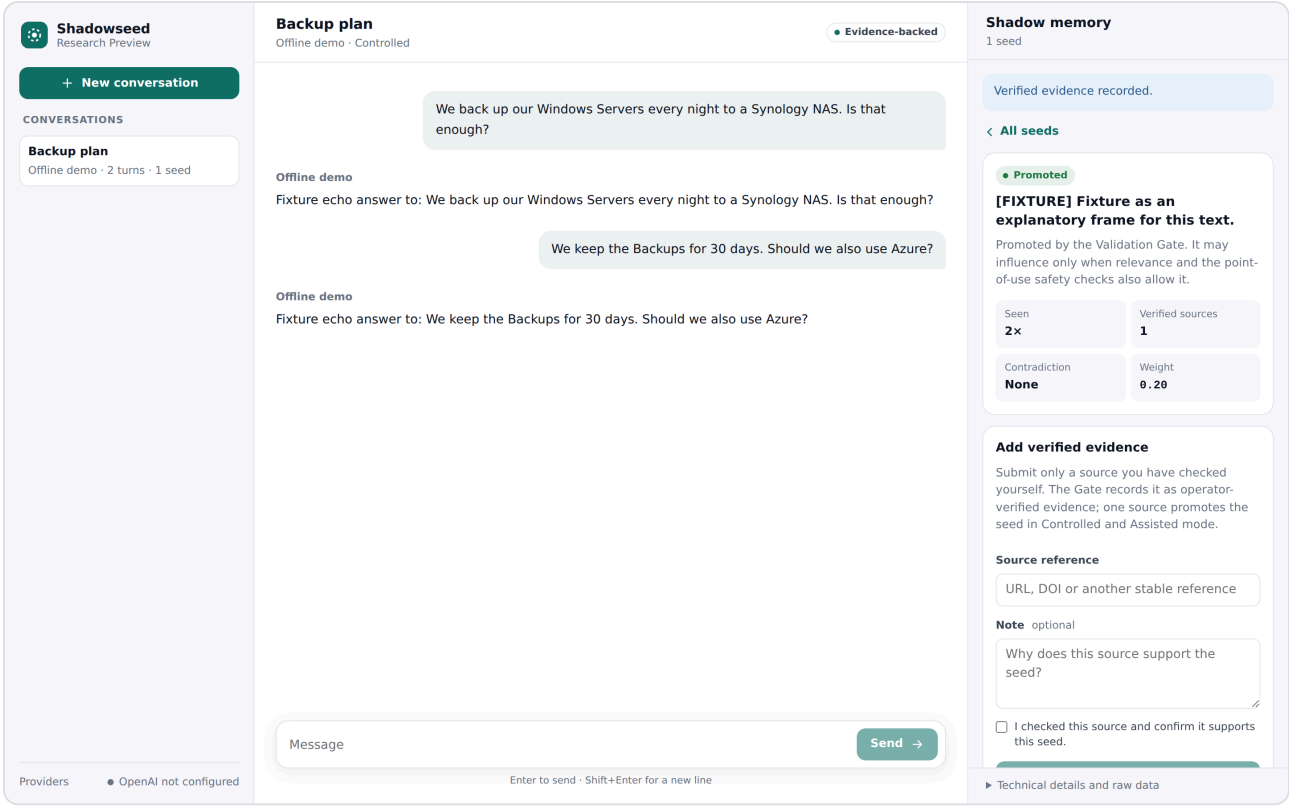
In de technische details heet Controlled het zeggenschapsprofiel `strict`.

In de modus Autonomous kent het systeem zeggenschap toe zonder jou. Gebruik hem om het mechanisme te bestuderen, niet voor antwoorden waarop je wilt vertrouwen.

9. Geverifieerd bewijs toevoegen

In de modi Controlled en Assisted wordt een seed alleen *Promoted* via een bron die je zelf hebt gecontroleerd.

1. Open de seed.
2. Vul onder **Add verified evidence** een **Source reference** in: een URL, een DOI of een andere vaste verwijzing.
3. Voeg eventueel een **Note** toe waarin je uitlegt waarom de bron de seed steunt.
4. Vink aan: **I checked this source and confirm it supports this seed.**
5. Klik op **Record evidence**.



Afbeelding 6 — Na één geverifieerde bron is de seed Promoted, met gewicht 0,20.

Regels die de Gate beschermen:

- **Vink alleen aan wat je hebt gelezen.** Je bevestiging wordt in het auditlogboek vastgelegd als jouw verklaring.
- **Eén bron telt één keer.** Dezelfde verwijzing nogmaals invoeren geeft geen extra zeggenschap, ook niet via een andere route.
- **Uitvoer van het model is geen bewijs.** Verwijs niet naar een antwoord of samenvatting van het model.

- **Terugkeer is geen bewijs.** Ook een seed die vaak terugkwam heeft een bron nodig.

10. Tegenspraak

Merk je dat een seed onjuist, misleidend of verouderd is:

1. Open de seed.
2. Klik onder **Contradiction** op **Mark as contradicted**.

De seed is nu **Blocked** en kan geen enkel antwoord meer beïnvloeden.

Om de blokkade op te heffen vul je een **Basis for resolution** in — waarom de tegenspraak niet meer geldt — en klik je op **Resolve contradiction**. Dat heft alleen de blokkade op. De seed krijgt zijn zeggenschap **niet** vanzelf terug; hij moet opnieuw door de Gate, met een nieuwe geverifieerde bron.

11. Wanneer een seed een antwoord beïnvloedt

Een seed beïnvloedt een antwoord alleen als op het moment van je vraag aan alles hiervan is voldaan:

1. hij is **Promoted**, met een gewicht boven nul;
2. die promotie rust op een actuele Gate-beslissing;
3. er staat geen tegenspraak open;
4. hij is **relevant** voor je huidige vraag;
5. de **controle op het moment van gebruik** (point of use) laat hem toe voor deze beurt.

Promoted betekent dus niet *gebruikt*. Een gepromoveerde seed over de bewaartermijn van back-ups blijft stil als je over iets anders vraagt. Dat is de bedoeling.

Wordt een seed gebruikt, dan wordt zijn status **Used** en loopt de teller **Used in answers** op. De seed bereikt het model als begrensde context die als onbetrouwbaar is gemarkeerd; het model krijgt niet te horen dat het een feit is.

Nog één regel: als een seed in een antwoord is gebruikt, worden nieuwe seeds uit datzelfde antwoord voor die beurt opzijgezet. Zo leert Shadowseed niet van zijn eigen invloed.

12. OpenAI gebruiken

De downloadbare applicatie werkt alleen met lokale modellen. OpenAI-modellen zijn beschikbaar als Shadowseed als Python-pakket is geïnstalleerd met de extra `openai` (hoofdstuk 20). Dan geldt:

- je vult een sleutel in onder **Providers → Temporary API key**. De sleutel blijft alleen in het geheugen; hij wordt niet opgeslagen en verdwijnt als Shadowseed stopt;
- bij het aanmaken van een OpenAI-gesprek moet je ermee instemmen dat prompts, schaduwcontext en embeddings naar OpenAI gaan;

- die instemming bevestig je opnieuw bij elk bericht dat je verstuurt.

13. Je gegevens en privacy

Wat er wordt opgeslagen. De map `.shadowseed` in je persoonlijke map bevat een lokale database met je gesprekken, de antwoorden van het model, seeds, Gate-beslissingen, bewijsverwijzingen en notities, en het auditlogboek. De beschermde integriteitssleutel daarvan staat in de naastgelegen map `.shadowseed-integrity`. Er gaat niets naar buiten, tenzij je OpenAI gebruikt.

Wat je niet intypt. Plak geen wachtwoorden, API-sleutels, toegangstokens of andere geheimen in gesprekken, bewijsverwijzingen of notities. Gebruik verzonnen of geanonimiseerd materiaal als echte persoonsgegevens niet nodig zijn.

Back-ups en verwijderen. De webapplicatie heeft nog geen exportknop. Met het Python-pakket geïnstalleerd gebruik je:

- `shadowseed workspace info` — laat zien waar de gegevens staan en hoeveel het is;
- `shadowseed workspace backup` — maakt een consistente kopie van de database;
- `shadowseed workspace restore <bestand>` — zet een kopie terug;
- `shadowseed workspace delete --yes` — verwijdert de hele werkmap;
- `shadowseed export-workbench-report <sessie>` — exporteert één gesprek als geverifieerd rapport (met de volledige inhoud);
- `shadowseed export-support-bundle <sessie>` — exporteert een privacyvriendelijke supportbundel (zonder gespreks- of seedtekst).

De `<sessie>`-id staat onder **Technical details and raw data** → **Session**.

Een back-up bevat dezelfde inhoud als het origineel en moet je net zo goed beschermen. Het verwijderen van de werkmap verwijdert geen back-ups of exports die je hebt gemaakt.

14. Beperkingen

- **Weinig seeds met kleine lokale modellen.** Met een 7B-model verschijnt in ongeveer één op de acht beurten een seed, en ongeveer een kwart van de seeds is bruikbaar.
- **Snelheid op de CPU.** Twee tot drie minuten per beurt met een 7B-model op een computer zonder geschikte GPU.
- **Geen bewijs voor betere antwoorden.** Of SSL antwoorden verbetert, wordt nog onderzocht. Er is een pilotstudie; een volledige uitkomst nog niet.
- **Seeds kunnen onjuist zijn.** Een seed is een hypothese. Een gepromoveerde seed wordt door jouw bron gesteund, niet bewezen.
- **Eén gebruiker, één computer.** Shadowseed is geen dienst voor meerdere gebruikers of via het netwerk.
- **Niet ondertekend door Apple of Microsoft.** Je systeem waarschuwt bij de eerste start.
- **Interface in het Engels.** De applicatie zelf is voorlopig alleen Engelstalig.

- **Geen vergelijkknop.** De webapplicatie biedt de vergelijking "dezelfde vraag zonder SSL" nog niet aan; die is beschikbaar via de web-API (hoofdstuk 18).

15. Problemen oplossen

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Wat te doen
De browser opent niet	Geblokkeerd door het systeem of geen standaardbrowser	Open zelf het adres dat in het venster van Shadowseed staat
macOS: "kan niet worden geopend"	Quarantaine op een gedownloade app	Rechtermuisknop → Open, of de `xattr`-opdracht uit 3.3
Windows: SmartScreen-waarschuwing	Programma niet ondertekend	Meer informatie → Toch uitvoeren
"Ollama not reachable"	Ollama draait niet	Start Ollama en probeer opnieuw
Melding over `embeddinggemma`	Embeddingmodel ontbreekt of Ollama is te oud	`ollama pull embeddinggemma`; werk Ollama bij naar 0.11.10 of nieuwer
"Model not found"	Modelnaam wijkt af van de geïnstalleerde naam	Gebruik de exacte naam uit `ollama list`
Een beurt duurt minuten	Het model draait op de CPU	Normaal voor 7B op de CPU; gebruik een kleiner model of een GPU
Er verschijnen geen seeds	Kleine modellen vinden vaak niets	Ga door met het gesprek; probeer een groter model
Label *Provider needed*	Het model van dit gesprek is niet beschikbaar	Start Ollama of stel OpenAI in

De doctor

Het Python-pakket bevat een diagnosehulpmiddel:

```
shadowseed doctor
```

Het controleert Python, de werkmap, de database, het auditlogboek, de rechten, de schijfruimte, Ollama, de embedding-instelling en de optionele providers, en vertelt hoe je oplost wat het vindt. Een typische uitvoer:

```
python                  OK    3.11.15
workspace               OK    /home/jij/.shadowseed
production_integrity    OK    verified ledger head sequence 7
ollama                  WARN  not detected at http://127.0.0.1:11434
                              Start `ollama serve`, pull a model, and rerun

`shadowseed doctor`.
Workbench can start.
```

Wil je de doctor gebruiken bij de gedownloade applicatie, installeer dan het Python-pakket uit dezelfde release (zie 20.1) en voer `shadowseed doctor` uit; die controleert dezelfde map `.shadowseed`.

Deel 3 — Testen

16. Shadowseed testen

16.1 Waar je op let

- Kun je de applicatie downloaden, starten en gebruiken zonder andere software?
- Is duidelijk welk model actief is en welke zeggenschapsmodus geldt?
- Voelt het als een gewone chat voordat je naar de seeds kijkt?
- Zijn de statussen en uitleg bij seeds begrijpelijk?
- Is duidelijk dat jij het bewijs moet controleren, en dat terugkeer geen bewijs is?
- Helpen de foutmeldingen als Ollama of een model ontbreekt?
- Kun je een gesprek sluiten en heropenen zonder iets kwijt te raken?

16.2 Hoe je test

1. Begin met de offline demo. Die bewijst de werking, niet de kwaliteit.
2. Gebruik daarna Ollama met een echt model en langere gesprekken (acht beurten of meer), want seeds en terugkeer hebben tijd nodig.
3. Noteer het model, de zeggenschapsmodus en wat je deed.

16.3 Een probleem melden

Vermeld wat je probeerde, het model en de instellingen, de kortste reeks stappen die het probleem laat zien, wat je verwachtte en wat er gebeurde, en of er in die beurt een seed is gebruikt. Zet er geen persoonsgegevens of geheimen in.

Gedrag waarbij iemand het gewicht of de promotie van een seed rechtstreeks kan veranderen, buiten de Gate om, is een ernstig gebrek. Meld dat met voorrang.

16.4 Supportbundels

Met het Python-pakket maakt `shadowseed export-support-bundle <sessie>` een privacyvriendelijke supportbundel. Die bewaart de structuur en tellingen, maar laat gespreks- en seedtekst weg. Studiecoördinatoren voegen bundels samen met `scripts/aggregate_support_bundles.py`. Bewerk een bundel niet met de hand; de integriteitscontrole faalt dan.

Deel 4 — Onderzoek

17. Het model van Shadow Seed Learning

17.1 Levenscyclus

Waarnemen → Seed → Terugkeer / bewijs verzamelen → Valideren → Promoveren → Relevantiecontrole → Invloed op het moment van gebruik. Elke stap staat los van de andere, en alleen de Gate verandert zeggenschap.

- **Detectie** leest de vraag, het conceptantwoord en een begrensd venster van eerdere beurten, en stelt tot vijf atomaire kandidaat-gaten voor. De prompt is `detector_current_pair` v0.6.
- **Toelating (intake)** laat een kandidaat toe als gewichtloze seed als het één vraag is, of één Engelse bewering die geen kale opsomming van categorieën is.
- **Terugkeer** wordt herkend door het sessiemodel (ADR-012), met embeddinggelijkenis als ondergrens (0,3) en als terugvaloptie.
- **Spoor (trace)** legt aanwezigheid vast en neemt af met een halfwaardetijd; seeds worden slapend en later verlopen. Een slapende seed kan weer actief worden als zijn onderwerp terugkomt.
- **Gewicht (weight)** is stuurkracht. Nieuwe seeds beginnen op 0. Alleen de Gate verhoogt het.

17.2 Gate-beleid

Beleid	Accepteert
`evidence_backed`	Alleen geverifieerde externe steun. In live-sessies met Controlled en Assisted promoveert één bron (drempel 0,2, ADR-011).
`exploratory`	Voldoende terugkeer *of* geverifieerde externe steun.
`legacy_evidence_required`	Historische drempels voor terugkeer, spoor en bewijs; bewaard voor compatibiliteit.

Geverifieerde steun heeft een niet-lege `source_ref` nodig; die verwijzing is de identiteit van het bewijs, en dezelfde verwijzing telt nooit twee keer. Tegenspraak wordt als expliciet record vastgelegd, met id, reden, status en oplossingsgrond; een seed met openstaande tegenspraak is geblokkeerd. Oplossen heft de blokkade op, maar herstelt het gewicht niet.

17.3 Moment van gebruik

Voordat een seed de generatie mag beïnvloeden, controleert `AgentSafetyContract.decide_and_record` een positief gewicht, de status promoted, het ontbreken van blokkerende tegenspraak, en een geldige Gate-gebeurtenis voor de huidige

zeggenschapsversie van de seed. Toegestane en geweigerde beslissingen worden allebei vastgelegd, en elke toegestane beslissing is gekoppeld aan de Gate-gebeurtenis die haar mogelijk maakte. Bij het terugspelen kan een verouderde toestemming worden opgespoord.

17.4 Twee soorten geheugen

Onder `evidence_backed` is terugkeer een waarneming: een *spoor*. Onder `exploratory` kan terugkeer na drie keer een steunsignaal worden. De standaard in het product is `evidence_backed`.

18. Aantonen dat SSL effect had

Een andere formulering tussen twee antwoorden bewijst geen invloed van SSL, want twee generaties verschillen toch al. Schrijf een effect alleen aan SSL toe als:

1. de seed was gepromoveerd;
2. hij voor die beurt als relevant was geselecteerd;
3. de beslissing op het moment van gebruik hem toeliet;
4. hij daadwerkelijk is ingebracht, zoals vastgelegd in het beurtrapport en de tijdlijn van de seed.

Voor een gepaarde vergelijking kun je een beurt via de web-API (hoofdstuk 23) versturen met `compare_without_ssl: true`. De controle gebruikt hetzelfde model, dezelfde zichtbare geschiedenis en hetzelfde bericht, krijgt geen seedcontext en verandert niets aan de opgeslagen toestand. De webapplicatie bewaart de vergelijking onder **Technical details → Last turn comparison**; een knop ervoor is er nog niet.

19. Studies en bewijs

De repository bevat vooraf vastgelegde studieopzetten en hun uitkomsten:

- **Seedkalibratie** (`docs/research/seed-calibration.md`): bruikbaarheid van gevonden seeds en de betrouwbaarheid van het herkennen van terugkeer.
- **Detectorkalibratie** (`docs/research/detector-calibration.md`): twee blind beoordeelde runs op Qwen 2.5 7B die laten zien dat promptwijzigingen op dat model het aantal seeds veranderen, maar niet hun bruikbaarheid.
- **Bewijseffectiviteit** (`docs/research/evidence-efficacy.md`): verbetert een geautoriseerde seed antwoorden, vergeleken met SSL uit en met een zelfkritiekcontrole? Studie 1 is een pilot.

Principes die voor elke studie gelden:

- leg de opzet en de beslisregel vast vóór de run;
- beoordeel blind, en leg de oordelen vast voordat je de sleutel decodeert;
- leg de exacte modeldigest, de broncommit en de promptversies vast;
- behandel uitvoer van het model als waarneming, nooit als bewijs.

Onderzoekstools staan in het aparte pakket `research/` en in `scripts/`. Uitkomsten worden met hun herkomst vastgelegd onder `benchmarks/`.

Deel 5 — Ontwikkeling

20. Werken vanuit de broncode

20.1 Het pakket installeren

Uit een release, zonder Git:

```
python -m pip install shadowseed-0.12.4-py3-none-any.whl
```

Uit de repository:

```
git clone https://github.com/E-AI-MODEL/shadowseed-pro.git
cd shadowseed-pro
python -m pip install -e ".[test]"
```

Optionele extra's: `models` (Hugging Face en Sentence Transformers), `openai`, `workbench` (de oude Gradio-interface), `vector`, `build`, `standalone-build`, `security`, en `dev` voor alles. Python 3.10 of nieuwer is vereist.

20.2 Tests en controles

```
python -m pytest -q          # volledige testsuite
ruff check src tests scripts # lint
uv lock --check              # lockfile klopt met pyproject
```

De webclient is een Next.js-applicatie in `apps/web`. Bouw hem en kopieer de statische uitvoer naar het Python-pakket met `scripts/sync_web_assets.py`.

20.3 Regels voor wijzigingen

- De Validation Gate is de enige route die zeggenschap mag verhogen. Voeg geen tweede route toe.
- Zeggenschapsvelden (`weight`, `status`, `evidence_count`, `contradiction_score`) kun je niet rechtstreeks toewijzen; tests dwingen dat af.
- Wijzigingen aan het zeggenschapsmodel vragen een ADR in `docs/architecture/adr/`.
- Elke wijziging gaat via een pull request met groene CI.

21. Architectuur

Onderdeel	Locatie	Rol
Kern	`src/shadowseed/` (`manager.py`, `lifecycle.py`, `chat.py`)	Seeds, levenscyclus, chatsessie

Onderdeel	Locatie	Rol
Gate	`src/shadowseed/gate/`	De canonieke Validation Gate en het bijbehorende logboek
Detectie	`src/shadowseed/detection/`	Detectorprompts en parsers
Toelating en terugkeer	`intake.py`, `recurrence_*.py`	Toelating en terugkeer
Opslag	`src/shadowseed/storage/`	SQLite-werkmap, integriteitslogboek
Applicatie	`src/shadowseed/application/`	Werkmap, limieten, gezondheidscontroles
Adapters	`src/shadowseed/adapters/`	Ollama, OpenAI, Hugging Face, embeddings
Web-API	`src/shadowseed_webapi/`	HTTP-server op loopback en de launcher
Webclient	`apps/web/`	De browserinterface
Oude Workbench	`src/shadowseed/workbench/`	Gradio-interface (alleen op verzoek)
Onderzoek	`research/`	Benchmarks en studies

Ontwerpbesluiten: `docs/architecture/adr/ADR-001` tot en met `ADR-012`. Begin met ADR-001 (de Gate als enige bron van zeggenschap), ADR-006 (de grens van production-local), ADR-011 (promotie met één bron) en ADR-012 (herkenning van terugkeer door het model).

22. Overzicht van de opdrachtregel

Opdracht	Doel
`shadowseed-web [--port N] [--workspace MAP] [--no-browser]`	De webapplicatie starten (standaardpoort 8765, alleen loopback)
`shadowseed-web --self-test --workspace MAP`	De ingebouwde zelftest uitvoeren
`shadowseed chat --backend fixture|ollama|openai`	Chatten in de terminal
`shadowseed doctor [--json] [--workspace MAP]`	De installatie diagnosticeren
`shadowseed init [--workspace MAP]`	Een werkmap aanmaken
`shadowseed workspace info|backup|restore|delete`	De werkmap beheren

Opdracht	Doel
`shadowseed-workbench [--legacy-gradio]`	De desktoplauncher starten: standaard de webclient, met `--legacy-gradio` de oude Gradio-interface
`shadowseed export-workbench-report <sessie>`	Eén gesprek exporteren als geverifieerd rapport-ZIP met inhoud
`shadowseed export-support-bundle <sessie>`	Een privacyvriendelijke support-ZIP exporteren

Voer een opdracht uit met `--help` voor alle opties. `docs/usage/cli.md` beschrijft de onderzoeks- en benchmarkopdrachten.

23. Overzicht van de web-API

De server luistert alleen op `127.0.0.1`. Alle routes beginnen met `/api/v1`.

Methode	Route	Doel
GET	`/health`	Gezondheidscontrole
GET	`/providers`	Status van de providers
POST	`/providers/openai/credential`	Een tijdelijke OpenAI-sleutel instellen
POST	`/providers/openai/credential/clear`	Die sleutel verwijderen
GET	`/sessions`	Gesprekken opvragen
POST	`/sessions`	Een gesprek aanmaken (`title`, `backend`, `model_id`, `authority_mode`, `external_confirmed`)
GET	`/sessions/{id}`	Een gesprek lezen
POST	`/sessions/{id}/turns`	Een bericht versturen (`question`, `request_id`, optioneel `compare_without_ssl`, `external_confirmed`)
GET	`/sessions/{id}/seeds/{seed}`	Een seed met zijn tijdlijn lezen

Methode	Route	Doel
POST	`/sessions/{id}/seeds/{seed}/evidence`	Geverifieerd bewijs toevoegen (`source_ref` , `note` , `operator_verified: true` , `request_id`)
POST	`/sessions/{id}/seeds/{seed}/contradictions`	Als tegengesproken markeren
POST	`/sessions/{id}/seeds/{seed}/contradictions/resolve`	Tegenspraak oplossen (grond verplicht)

Een beurt versturen en de drie seedacties (bewijs, tegenspraak, oplossen) vragen een `request_id` : dezelfde id opnieuw sturen is veilig, en een hergebruikte id met andere inhoud wordt geweigerd. Een gesprek aanmaken en de OpenAI-sleutel instellen of wissen hebben geen `request_id` ; herhaal je die, dan gebeurt de actie opnieuw. Verzoeken vanaf een vreemde browserherkomst of met een `Host` -header die niet naar loopback wijst, worden geweigerd.

24. Builds en releases

- **CI** draait bij elke pull request de tests op Python 3.10 en 3.12, production-local-controles op Windows, macOS en Linux, een strikte audit van de meegeleverde afhankelijkheden, en bevroren builds voor alle drie de platformen.
- **Release Workbench** (handmatig) publiceert de versie uit `pyproject.toml` vanaf de exacte commit op `main` , nadat CI op die commit groen is. Het bouwt de drie downloads, `SHA256SUMS` , `PROVENANCE.json` , een SBOM, het wheel en de sdist.
- **Production Release Assurance** draait automatisch op de gepubliceerde tag en controleert attestaties, controlesommen en herkomst.
- Release notes staan in `docs/workbench/release-<versie>.md` .

Deel 6 — Beveiliging en beheer

25. Beveiligingsmodel

Wat het lokale profiel wél claimt:

- de server is alleen via loopback (`127.0.0.1`) bereikbaar; de `Host`-header wordt gecontroleerd tegen DNS-rebinding;
- handelingen die zeggenschap veranderen, worden toegeschreven aan een vertrouwde lokale actor;
- een vlag van de client alleen kan geen geverifieerde zeggenschap opleveren;
- de Gate en het contract voor het moment van gebruik zijn de enige route naar zeggenschap en invloed;
- knoeien met de zeggenschapsgeschiedenis, of teruggaan naar een oudere toestand, is op te sporen tegen beschermd integriteitsmateriaal;
- operationele logboeken bevatten zo min mogelijk inhoud;
- releases zijn met controlesommen en herkomst gekoppeld aan een exacte broncommit.

Wat het niet claimt:

- bescherming tegen een gecompromitteerd besturingssysteem of beheerder;
- scheiding tussen meerdere gebruikers of veiligheid op een vijandig netwerk;
- de feitelijke juistheid van bewijs dat een gebruiker als gecontroleerd markeert;
- algemene bescherming tegen prompt-injectie;
- betere antwoorden in het algemeen;
- veilig wissen voorbij wat het bestandssysteem biedt.

Het volledige dreigingsmodel staat in `docs/architecture/production-threat-model.md`.

26. Shadowseed betrouwbaar draaien

- **Limieten.** Te grote invoer wordt geweigerd voordat er iets wordt opgeslagen. Aanroepen naar een model hebben een time-out van 120 seconden en worden niet automatisch herhaald. Een mislukking verandert nooit de opgeslagen toestand.
- **Rechten.** Op macOS en Linux kan alleen de eigenaar de werkmap lezen. Op Windows beschermt het gebruikersaccount hem.
- **Integriteit.** Een auditlogboek met beschermd integriteitsmateriaal legt zeggenschapsgebeurtenissen vast. "Repareer" een werkmap nooit door dat integriteitsmateriaal te verwijderen; zet in plaats daarvan een geverifieerde back-up terug.
- **Back-ups.** Gebruik `shadowseed workspace backup`; bewaar back-ups even veilig als het origineel.
- **Containers.** `Dockerfile.workbench` is bedoeld voor ontwikkeling. Publiceer de poort alleen op loopback: `-p 127.0.0.1:7860:7860`.

- **Diagnose.** `shadowseed doctor` onderscheidt bruikbare toestand, integriteitsproblemen en ontbrekende afhankelijkheden.

Beheerprocedures: `docs/operations/production-local-recovery.md` en `docs/operations/production-local-release.md`.

27. Instellingen

Instelling	Standaard	Betekenis
`--port`	8765	Voorkeurspoort; is die bezet, dan wordt een andere vrije poort gebruikt
`--workspace`	`~/.shadowseed`	Gegevensmap
`OLLAMA_HOST`	`http://localhost:11434`	Adres van de Ollama-server
`OPENAI_API_KEY`	niet ingesteld	OpenAI-sleutel voor het Python-pakket; de webapplicatie gebruikt in plaats daarvan de tijdelijke sleutel
Zeggenschapsmodus	Controlled	Per gesprek in te stellen
Embeddingmodel (Ollama)	`embeddinggemma`	Nodig voor echte gesprekken

Bijlagen

A. Begrippenlijst (Nederlands–Engels)

Nederlands	Engels (op het scherm)	Betekenis
Shadow Seed Learning (SSL)	Shadow Seed Learning (SSL)	De geheugenlaag rond het model
Seed	Seed	Een herleidbare notitie over een mogelijk open punt
Schaduwgeheugen	Shadow memory	Alle seeds en hun geschiedenis
Validatiepoort (Gate)	Validation Gate	De enige plek waar zeggenschap verandert
Zeggenschap	Authority	Het recht van een seed om antwoorden te beïnvloeden
Gewicht	Weight	Stuurkracht van een seed, van 0 tot 1
Spoor	Trace	Vervagende maat voor recente aanwezigheid
Terugkeer	Recurrence	Een seed die in een latere beurt opnieuw wordt gezien
Geverifieerd bewijs	Verified evidence	Een bron die de gebruiker heeft gecontroleerd
Tegenspraak	Contradiction	Een vastgelegd bezwaar dat een seed blokkeert
Gepromoveerd	Promoted	Door de Gate; komt in aanmerking voor gebruik
Gebruikt	Used	Daadwerkelijk in een antwoord gebruikt
Moment van gebruik	Point of use	De laatste controle vóór invloed
Zeggenschapsmodus	Authority mode	Controlled, Assisted of Autonomous
Gate-beleid	Gate policy	`evidence_backed` of `exploratory`
Werkmap	Workspace	De gegevensmap `.shadowseed`
Auditlogboek	Audit ledger	Beschermd verslag van zeggenschapsgebeurtenissen
Offline demo	Offline demo (fixture)	Modus zonder model

B. Veelgestelde vragen

Stuurt Shadowseed mijn gesprekken ergens naartoe? Nee, tenzij je voor OpenAI kiest. Met Ollama blijft alles op je computer.

Waarom zie ik zo weinig seeds? Kleine modellen vinden weinig open punten. Langere gesprekken en grotere modellen helpen.

Ik heb een bron toegevoegd, maar de seed wordt niet gebruikt. Waarom niet? Een gepromoveerde seed wordt alleen gebruikt als hij relevant is voor de vraag die je stelt. Stel een vraag over het onderwerp van de seed.

Kan ik het gewicht van een seed zelf instellen? Nee. Alleen de Gate verandert zeggenschap. Dat is een bewuste waarborg.

Wordt een seed die vaak terugkomt vanzelf gepromoveerd? Niet in de modi Controlled en Assisted. Terugkeer wordt vastgelegd, maar voor zeggenschap is een geverifieerde bron nodig. In de modus Autonomous kan terugkeer wel meetellen.

Is een gepromoveerde seed waar? Niet per se. Hij wordt gesteund door de bron die jij hebt gecontroleerd. Controleer bronnen dus zorgvuldig.

Mag ik Shadowseed commercieel gebruiken? De licentie is PolyForm Noncommercial 1.0.0. Voor commercieel gebruik is aparte toestemming nodig.

C. Over dit document

Geldt voor	Shadowseed 0.12.4
Edities	Nederlands (`shadowseed-handleiding-nl.md`), Engels (`shadowseed-manual-en.md`); PDF-versies in dezelfde map
Schermafbeeldingen	Offline demo in de webapplicatie van versie 0.12.4
Bron	`docs/manual/` in de repository
Licentie	PolyForm Noncommercial License 1.0.0

Correcties en suggesties zijn welkom als issue in de repository.